



19.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 2

1. Wykaż, że jeśli liczby dodatnie a i b są mniejsze od 1, to
$$a\sqrt{b} + b\sqrt{a} + 1 > 3ab.$$
2. W czworokącie przekątne są prostopadłe i można w niego wpisać okrąg. Udowodnić, że iloczyn długości przeciwległych boków są równe.
3. Mamy 10 rulonów po 50 monet. Wiemy, że w 9 z nich są wyłącznie monety prawdziwe, o wadze 10 g każda, a w jednym są tylko monety fałszywe, o wadze 9 g każda. Możesz **raz** skorzystać z wagi (wyświetla gramaturę). Wyznacz rulon monet fałszywych.
4. Niech $p_1, p_2, \dots, p_n$ to n początkowych liczb pierwszych (2, 3, 5, 7, ..., p_n). Czy iloczyn tych liczb, powiększony o 1, może być kwadratem liczby naturalnej? Odpowiedź uzasadnij.

